百分比变化法

杰格达什和蒂特曼使用了6个月价格变化作为“回溯期”（look back）的基准。“回溯期”是指计算价格相对强弱的时期。按照这些变动速率对股票进行分类。他们发现前12个月的高价股票会在接下来的3～10个月继续保持强劲势头。他们采用的例证包括大盘股和小盘股、高价股和低价股，在初始测试和后续的样本外测试（out of sample testing）中表现差不多。

技术分析知识21-2

美国苹果公司股票的阿尔法值

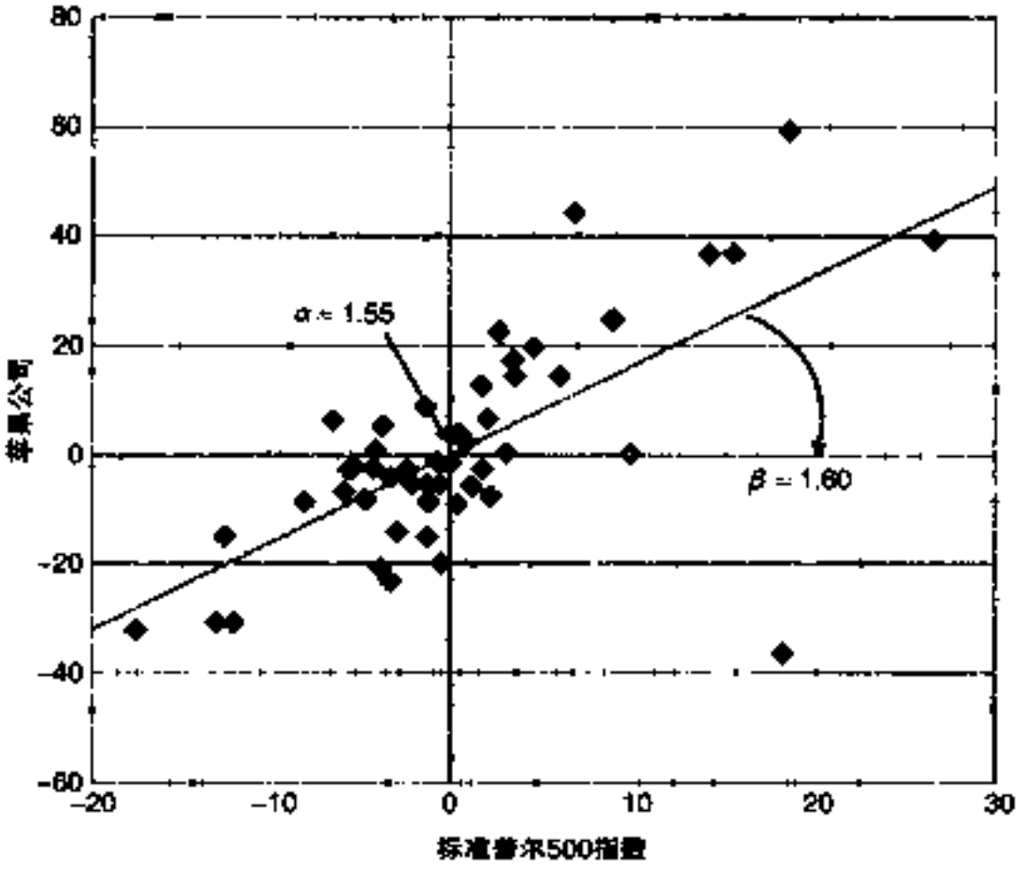


图21-10 苹果公司股票的α值和β值与美国标准普尔500指数（周线图）

图21-10的曲线是苹果公司股票和美国标准普尔500指数的散点分布。穿过散

点分布的线性回归线可以用β值（1.60）和α值（1.55）定义。β值代表了苹果公司股票与美国标准普尔500指数的相对波动性。苹果公司股票的β值是1.6，证明每一周这个股票的震荡比美国标准普尔指数的震荡幅度大60%。α值为1.55表明在长达52个星期的时间里，苹果公司股票比美国标准普尔500指数的平均业绩高1.55%。苹果公司股票的α为正值，表明它是一只强力股。将苹果公司股票的α值与其他股票的α值进行比较，我们可以确定哪一种股票业绩表现最好、最适合投资。有关线性回归的详情，请参阅附录A统计学基础的内容。

α方法

计算相对强弱有很多方法，α方法是其中之一。根据现代投资组合理论（modern portfolio theory，MPT）中的β理论，一年内（包括其他时间）股票价格可以与平均指数（通常是美国标准普尔500指数的比较）的周线走势图进行比较。将股票价格每周百分比变化与美国标准普尔500指数周变化进行对照，在图像上画出线性回归线。这条曲线的斜率就是β值，而与纵坐标相交的点对应的值就是α值。每种股票在特定的时间内都有自己的α值和β值。传统的做法是用β值衡量股票对比美国标准普尔500指数的相对波动率，来定义波动风险。震荡剧烈的股票的β系数较高，线性回归线的表现就比较陡峭。因此，这个系数表明了震荡程度。而α值就是线性回归线与美国标准普尔500指数的0变动率垂线相交时的值，表现了与美国标准普尔500指数的相对趋势。现代投资组合理论认定股票的β值越高越容易盈利，但是风险也越大。这个理论可能忽略了这样一个事实：即使某只股票有较高的β值，但是它的α值有可能是负值。若α值为负值，表明相对于美国标准普尔500指数，这只股票的趋势是下跌的。现代投资组合理论中，α值应该是接近0，因为从理论上讲，投资者不可能从市场（美国标准普尔500指数）中获得受益。也就是说，股票的价格运动由β值决定，不是α值。α并没有受到重视。但是在现实的市场中，α并没有

一直逗留在0线附近，而是成了衡量股票与美国标准普尔500指数相对业绩表现的准绳。当比较不同股票的α值时，可以让我们了解股票的相对强弱。通过将股票按照α值排序，我们可以知道哪一只股票最强势。α值比β值的变动更快、幅度更大，但是β值与价格相对强度没有太大关联，因此不纳入考虑，甚至有时候衡量波动性时，β值也不在考虑范围。

趋势线斜率法

有时候人们不想去计算复杂的α值和β值，就是用线性回归公式直接计算某一时期价格曲线的斜率，结果以百分比表示，作为筛选相对价格强弱的一种方法。股票可以按照价格曲线的斜率排序。这一方法与α方法、杰格达什与斯特曼提出的方法类似，但比α值计算方法更简单，还可以考虑整体价格变化的情况，不会出现以任意价格开始计算变化率时出现的舍弃部分数据的问题。

利维方法

罗伯特·利维（Robert Levy）在1965年发表的论文中介绍了计算相对强弱的方法。利维首先介绍f股票当前价格比131个交易日移动平均值的比率，然后把这个比率与其他股票的比率进行排序。

与杰格达什和斯特曼日后的发现一样，利维发现计算和比较相对强弱，应该建立在股票6个月回溯期的业绩基础上。如果周期短于这个时间，会出现日后遭受“反复被打脸”的风险；而任何比这个周期长的回溯期的计算，都有可能会太接近均值，这是因为业绩表现从长期来看，还是会回归到均值的。利维还提出在总体下跌进入长期熊市的股票市场上，相对强弱依然可靠，但是逐渐失去了作为选择盈利股票标准的作用。当最终的下跌发生时，这些较强的股票往往是跌得最厉害的股票。利维在自己的估算中，相对强弱是牛市的股票筛选策略，不适合在下跌市场中应用。

一位学者使用26个星期作为回溯期，已经检验了利维方法在17年里的有

效性（Kirkpatrick，2001），并提出这一方法可以为我们提供一张筛选出的盈利股票的清单。26个星期与利维开始时所用的134天比较接近，可以用于比率计算，而且还大大简化了计算过程。

部分专业投资者筛选股票的实例

不同分析师使用不同的方法来筛选股票，接下来我们介绍几种专业人士常用的方法。

威廉·欧内尔的CANSLIM方法

CANSLIM是指《投资者日报》（*Investor's Business Daily*）发行人威廉·欧内尔（William O'Neil，2002）提出的筛选股票方法的首字母缩写。这份报纸发布了对股票进行比较和排序的方法，CANSLIM具体是指：

C——季度每股收益同比增（减）幅；

A——年度收益率增幅；

N——新产品、管理层和股票价格高点；

S——股票的供求关系；

L——领先或落后；

I——机构看多；

M——市场方向。

作为技术分析师，我们只关注L和M，其他的筛选标准也很重要，但却不是本书的重点。为了确定L，即领先或落后的股票，欧内尔计算了每只股票12个月的价格变化百分比，对最近3个月的变化赋予了更大的权重，然后按照99至0将股票进行排序，99代表最强势。欧内尔没有泄露具体的公式，但是根据学术研究和其他信息渠道了解，我们认为计算过程并不重要，更重要的是价格变化计算使用的回溯期。这一方法针对多头交易12个月的周期，这一期间股票

会向移动平均线回归。对最近3个月的数值赋予权重是为了减少整体的比较时间，可以对价格势头能否在未来得以保持这一问题获得更精确的预测。欧内尔发现相对强弱百分比平均值达到87后，价格就会出现大幅的上涨。

对于市场方向M而言，欧内尔拒绝被财经评论牵着鼻子走，他不相信所谓大师的断言，也不采用经济数据，原因在于这些信息都是滞后的。他有一套自己的指标和形态，用来观察市场筑底的信号。他不认同买入持有方法，这是因为人们总是认为所有股票都会在熊市后恢复，而这本身就是个神话。

詹姆斯·欧肖内希方法

位于美国康涅狄格州格林尼治镇的欧肖内希资本管理公司（O'Shaughnessy Capital Management）的总裁詹姆斯·欧肖内希（James O'Shaughnessy），根据43年来的基本面分析和价格数据分析，发现大多数投资策略充其量只能达到一般的水准，传统的投资管理方法不起作用。他研究了市值、市盈率、价格/账面值比率（市净率）、价格/现金流比率、价格/销售额比率（市销率）、收益率、收益率变化、利润率和每股收益等指标，认为在所有的基本面分析和技术分析变量中，价格相对强弱是唯一"能不断打败市场的成长变量"（1997）。

欧肖内希计算相对强弱的方法与欧内尔的方法接近，都使用了年终价格与年初价格比率计算。这是一个12个月的价格相对强弱衡量标准，考虑了依然保持强势股票的相对强势历史，这种方法的计算依据是长期趋势。欧肖内希对1954年12月31日～1995年12月31日这一时期的价格数据进行了测试，得出了名为"基石增长策略"（cornerstone growth strategy）的多因素投资战略。它使用价格/销售额比率低于1.5以及收益率同比增长为主要筛选标准，选出了50只拥有价格相对更强的股票。

小查尔斯·柯克帕特里克方法

本书的合著者小查尔斯·柯克帕特里克提出了一个与欧肖内希方法类似的

模型。两者的区别主要体现在两个方面。首先，柯克帕特里克在与罗伯特·利维于1960年代末共事期间，发现将所有的比率互相对比的重要性。在使用股票价格时，柯克帕特里克也计算了股票的收盘价与其移动平均值的比率，然后依此排序。其次，柯克帕特里克沿用了利维计算6个月价格相对强弱的方法，后来的研究表明，这个周期长度对于探讨计算周期之后的股票价格力度有重要意义（见图20-11）。

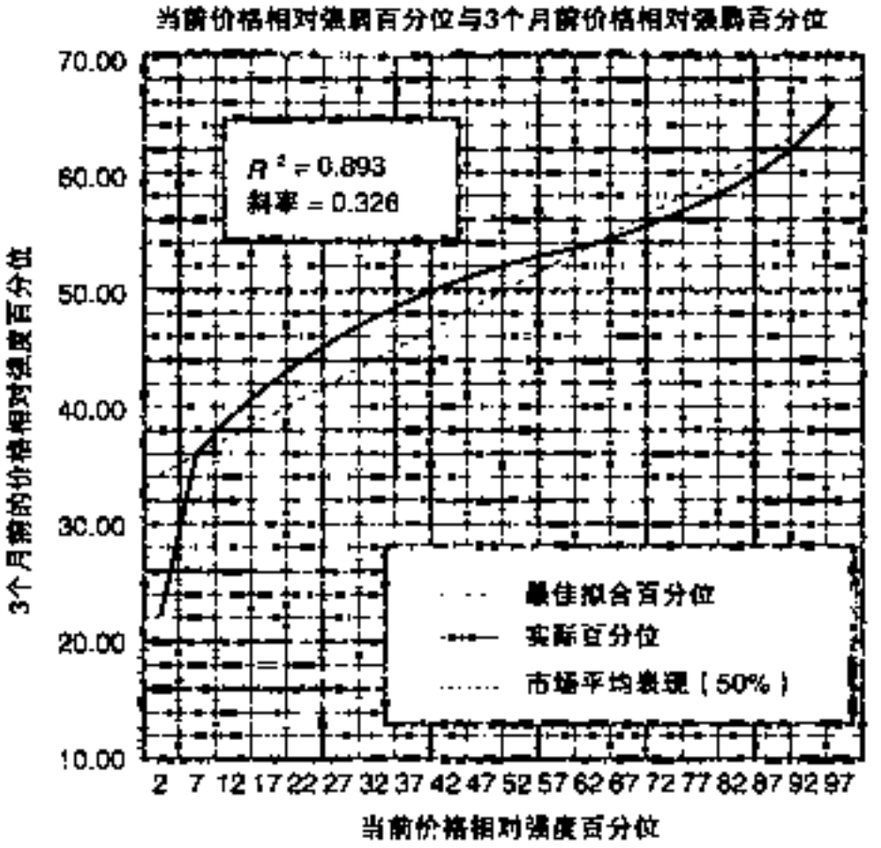


图21-11 使用柯克帕特里克（2008）方法计算价格相对强弱所选的股票3个月的相对业绩表现

资料来源：Kirkpatrick（2008）.

图21-11是当前价格相对强弱百分位（自变量）和3个月后价格相对强弱百分位（因变量）的关系图，两者相关度较大。黑色直线（实际数据）与黑色虚线（预期数据）拟合得很紧凑，两者斜率相对较高，为0.326。这表明价格相对强弱每升高1个点，则结果就增加1/3个点。其拟合系数高达0.893，表明当前价格相对强弱越高，两者相关度就越接近完美状态（拟合系

数为1）。斜率为正值，表明当前价格相对强弱百分位越高，3个月后的价格相对强弱百分位也会越高。当前价格相对强弱百分位最高时，就有最佳的3个月业绩表现。

价值线公司的方法

价值线排名系统方法有着超越股票市场总体业绩的美名。价值线公司（Value Line, Inc.）声称自1965年以来，他们的时间线排名系统（timeliness ranking system）达到了超越美国标准普尔500指数业绩表现15倍的效果。虽然这个公司没有泄露计算的方法，但是该公司承认在这种方法中，计算价格的相对强弱起了很大的作用。其他因素包括收益率趋势、近期收益率、收益突变等。价值线公司为其提供的股票服务收取费用。

理查德·维克夫方法

理查德·维克夫（Richard Wyckoff）1931年提出了综合使用技术分析和价格相对强弱的计算方法，使用这一方法从股市中盈利，已经经过了长达80多年的验证，经久不衰。

被人们视为金融界传奇人物、技术分析的重要倡导者的理查德·维克夫，作为先驱者，于1888年在华尔街开始了他漫长的金融生涯，当时他只有15岁。到25岁时，他成立了自己的经纪公司，每天发布财经评论，最后创办了《华尔街杂志》（*Magazine of Wall Street*）。“眼见成万上亿的人因为无视自己承担的风险，因为对市场知识的无知，每年在股市上亏本大出血”（Huston, 1986），理查德·维克夫于1910年以“罗洛·泰普”（Rollo Tape）为笔名出版了《股价研究》（*Studies in Tape Reading*），书中介绍了很多股票市场的重要知识。1928年维克夫因健康问题退休前，他的订阅读者人数超过了20万人。1930年初，他重新回归华尔街，撰写了很多有关在股票市场如何盈利的书，同时创办了金融函授课程。

维克夫认为股票价格的唯一决定因素是“供求关系”。所谓的“秘诀、谣言、新闻、收益率分析、财务报告、红利以及其他消息源”，或者“那些在会议室里夸夸其谈的半吊子交易理论和股票市场的畅销书”，根本起不了多少作用（休斯敦引自维克夫的观点，1986）。维克夫是一名真正的技术分析师，功成名就，业绩斐然。他认为市场多半受到富人和知情内幕交易者的影响。如今只不过是大型机构交易者替代了这个群体，其他情形并没有多大改变。理解这些资本池在市场中的作用，我们就可以跟随它们获得盈利。理解资本流向，利用这种趋势，小投资者也能够这种优势为自己牟利。

维克夫所用的工具，本书都已有介绍，他使用柱线图（他称为垂直图）和点数图（他称为数图）。对于多头和空头头寸，维克夫测量相对强弱；使用成交量作为测试最佳行动时间的标准，所有的指令都有对应的止损点；使用趋势线来确定方向、使用复合指数、股票类别指数等指标，认为进场和离场的时机把握是获得成功最重要的因素。支撑位、阻力位、趋势反转点（维克夫称为“危险点”）、数图的水平测算，对于维克夫的技术分析格外重要。简言之，本书涉及的所有技术分析方法，他都采用了。维克夫认为在市场中硬生生寻找符合公式的特殊形态的努力都是徒劳，因为没有哪两个市场是一模一样的。维克夫认为市场按照波浪形态运动，从小波浪发展到大波浪，可涨可跌。这些波浪的痕迹可以探测，甚至预测，唯独不可能符合某种数学图像或轨迹。因此虽然他的方法井然有序，但是要获得可观的收益，需要资深分析师的经验和敏锐的洞察力。

维克夫选择股票的步骤如下：

（1）为了确定整个市场的方向，维克夫设计了一个名为“维克夫波浪”（Wyckoff wave）的指数，这是现在市面上应用面最广、最活跃的股票的综合指数。他用这个指数作为市场的代理变量。在理想状态下，这个指数包含的股票正是投资者或交易者心仪的对象。维克夫对趋势的分析主要是通过观察维克夫波浪图的趋势线和这个复合市场的图像进行判断。

（2）为了寻找与市场步调一致的股票，维克夫选择了涨势迅猛的股票和跌势缓慢的股票。他认为逆着趋势不可取。他使用每只股票从价格高点到低点，以及从价格低点到高点的百分比变化除以维克夫波浪高点和低点的变化百分比，求得价格相对强弱。那些与长期的维克夫波浪方向一致、业绩良好的股票可以进一步分析，纳入考虑范围。

（3）为了确定已经确定的股票范围，维克夫使用了点数图的水平测算法。同时设置了止损水平。对候选股票设定3:1的潜在收益/潜在止损比率标准是必要的。

（4）为了确定是否可以对某只股票采取行动，要分析股票的短期价格行为的性质。维克夫使用了成交量、交易区间和短期动量来测定。这一方法对技术分析师的判断力和经验要求很高。

（5）为了确定恰当的进场时刻，维克夫主要关注总体市场的转折点。这一原则建立在多数股票与市场方向一致的基础上，确定市场变化的时间可以大大减少了出错的风险。

总 结

交易往往只专注于某几个标的，因为每一个交易标的都要求我们仔细观察。选择最适合交易者的标的，取决于交易者的交易时间跨度、交易对象的流动性、波动性、交易者偏爱的市场、技术方法、操作成本和承受风险的能力等因素。在市场上寻求特殊机会的交易者而不是几种标的的交易者通常是波段交易者，他们持有某些头寸长达几天或几周，通常使用形态、缺口、突破以前的高点和低点、成交量或波动性变化等因素来选择交易的对象。他们的设备要能搜罗大量交易对象的信息和情况，从而判定趋势变化的迹象。当然，如大家所料，这种方法不是业余交易者的最佳选择，因为这种方法要求交易者全天候地紧盯市场。当然波动交易计划常在夜间设置、为第二天设置交易指令，而交易者第二天也可以同时兼顾其他事情。

对于投资策略的选择来说，技术分析选择投资标的的做法和基本面分析的方法一样，也始于总体的价格分析，采用自上而下的方法；也可以从投资者感兴趣的市场上的某些标的开始，采用自下而上的方法。技术分析师通常不分析经济形势和公司的财务数据，他们的重点

在于潜在投资标的的价格行为。采用自上而下的方法，技术分析师从长期的经济行为开始，研究四大投资领域的关系：外汇、原料价格、利率和股票市场。根据这一分析的结果，技术分析师可以进一步分析最有“钱”景的具体市场情况。在开展这一类分析时，要自始至终关注最适合投资的领域，因为这些适宜投资的领域所具备的优势，能通过趋势表现出来。自下而上的方式常和股票市场紧密关联，因为股票市场上的选择面比较广泛。这一分析主要集中于相对强弱概念，用这个因素来确定过去某个回溯期表现最好的股票，从而选定那些有可能在未来一年内继续保持良好势头的股票，这个回溯期一般是6个月左右。相对强弱概念在学术界和业界操作中得到了多次验证，表现出了相当一致的结果。

复习题

1. 请说明头寸交易、抢帽子交易、日内交易和波段交易的区别。
2. 交易者在选择交易对象的时候，要考虑特定对象的波动性、流动性和成交量。请解释这三个特征为什么是交易者对象选择决策中重要的组成部分。
3. 请说明硬资产市场和软资产市场的区别。
4. 请解释长周期分析的基本前提及其对投资者的重要意义。
5. 请解释周期性分析背后的基本原则及其对投资者的重要意义。
6. 劳伦继承了1万美元，打算马上投资股票市场。不幸的是，她遭受了30%的损失。请解释她为什么需要有高于30%的投资收益水平才能挽回她已经损失的资金。
7. 请解释相对强弱的概念，并说明股票的相对强弱对投资者的重要意义。
8. 安德鲁已经观望他所青睐的BCDE公司（Back Country Driving Equipment）的股票很长一段时间了。他画出了去年BCDE股票价格和美国标准普尔500指数的比率曲线，发现该比率曲线处于强势上升中。他认为这意味着BCDE是一只具有相对较强优势的股票，但是他发现BCDE股票的投资者去年亏损了。在一只具有价格相对较强优势的股票上投资竟然会遭受了损失，他感到大惑不解。请解释说明这一现象发生的原因。

第八篇

TECHNICAL ANALYSIS

系统测试和管理

第 22 章

系统设计和测试

本章目标

- 熟悉使用投资或交易系统的重要性；
- 熟悉自由裁量型交易系统和非自由裁量型交易系统的区别；
- 熟悉开发系统和用系统进行交易所需的思维模式和素质；
- 熟悉设计系统的基本步骤；
- 熟悉系统设计中风险管理的角色；
- 掌握测试系统的方法；
- 掌握系统的盈利性和风险的标准测量方法。

我们前面对技术分析师分析市场所需的方法做了详细的介绍。现在到了讨论如何把知识应用于实践，从市场中盈利并减少风险的阶段了。资金管理和交易投资系统是资产管理永远不可或缺的一部分，有关资金管理的内容，我们会在下一章介绍。根据直觉、谣言或者未经证实的理论贸然进行投资或者交易，无异于自取灭亡。这就是为什么多数业余交易者和投资者会失败的原因。

基本面分析师会使用市盈率、负债比率等来辅助决策，而技术分析型投资者会根据相对强弱、价格趋势或波动性进行投资决策。这两类投资者都认定自己所做的是正确的分析。事实并非如此。这两类投资者所用的方法有可能都是正确的，但是盈利还需要采用经过验证的系统。投资领域充满了各种传说，很多投资人没有深思熟虑就一味盲信盲从。要成功交易或投资，我们需要知道技术方法的盈利能力，以及可能要承受的资本损失风险。不了解测试方法的人，就如同金融市场上的无头苍蝇一样。我们如何测试技术分析方法？可以创建一个系统。这个系统不仅包括盈利的方法，还包括控制损失风险的方式。这两方面在投资决策中缺一不可。有些人认为学会控制风险甚至比了解盈利方法更加重要。哪怕不懂盈利方法，按照掷硬币的概率做买卖，只要控制好风险，也能获得不错的利润。

本章我们将详细介绍有关测试系统的知识，然后在下一章探讨风险和控制风险的方法。有了之前打下的坚实基础，我们现在可以安心了解开发系统和测试投资策略的诀窍了。

系统存在的必要性

股市不可能永远上涨。世界各地的大多数股市都曾遭遇过跌到零点的境况。买入持有策略如今在美国市场非常走俏，主要是一种反常的统计现象。这一策略是建立在相信美国和英国市场的长久生命力基础上的。在金融史上，这两国的金融市场还没有出现过彻底崩溃的情形（Burnham，2005）。但这种观点也导致了一种误解，即美国股市会持续上涨。"一味地盲信美国股市会和过去一样光明，未免有些天真"。（Burnham，2005，第 175 页）

我们当然知道个股可能跌到一文不值。1910 年的无线电天线、1830 年的运河、1950 年的保龄球、1980 年的垃圾债券和房地产投资信托基金（REIT），以及最近的汽车行业和银行业，哪一种情况不是让人近乎崩溃？一个没有风险控制的长期计划最终会失败。

另一方面，绝大多数技术分析和基本面分析方法本身不能长期持续盈利。本书前面提到了几个例外的情况，但是这些主要取决于市场的情况，取决于具体的方法和风险控制。交易者和投资者对市场最大的误解在于，市场有规律可循，只要找到了规律，按照规律行事，利润就会不请自来，让人享尽荣华富贵。投资人和交易人经常异想天开地认为，在某个地方存在着一种神奇的能预测市场动向的公式或算法。这些观点并不专业。本书前面所讲，说明除了市场偶尔存在的趋势外，大多数时间是处于某个交易区间，根本不存在什么神奇的市场秩序。对于进场和离场点要精确把握，尤其是止损点的设置，对市场变化要迅速做出反应才能赚钱。系统可以帮助投资人或交易者更好地把握这些进场点和离场点。

自由裁量型交易系统和非自由裁量型交易系统

在理解了技术分析和基本面分析方法之后，系统选择就成了制定投资计划

的下一步骤了。系统分为自由裁量型系统和非自由裁量型系统，或者兼有两者特点的系统。自由裁量型系统中，人们凭借直觉确定进场点和离场点。交易者或投资者在交易的时候自行决策。非自由裁量型系统是指进场和离场是由计算机控制的系统。

请先在脑海中想象一下对自由裁量型交易人员的刻板化形象，就像某些广告中塑造的形象一样，手头接听着两三部电话，一会儿喊着“买入”，一会儿又嚷着“卖出”，面前的计算机屏幕显示着全球各地金融市场的证券价格。电话铃不断响起，财经频道在不断地播放新的消息，这个人手头有一长串的联络人名单。这一类交易员一般都在寻找本垒打，形象鲜明，气宇非凡，常有剑客或神枪手的侠气。事实上，只有少数真正非常成功的交易者才是这样的。他们具有过人的天分，反应迅速，依靠直觉就能做得天衣无缝，财源滚滚。

然而，大多数人没有足够的时间、知识、人脉、设备、反应速度或胆量这样做。实践操作中，很多人的交易生涯常常苦不堪言，没有在爆仓边缘挣扎已经很不错了。除了观察每天收盘后账户的余额外，他们似乎没有其他途径评估自己行为的能力。从事这份事业，有时候寻求刺激比盈利更加重要。

非自由裁量型交易者一般很冷静、精明，常常给人沉闷无聊的印象。多数成功的交易者和投资者都使用非自由裁量型交易系统（Etzkorn interview of Babcock，1996）。有一些是工程师，虽然他们不是分析师，但也有相当强的数理能力。他们对市场包括基本面分析和技术分析的盈利方法颇有研究，并且使用现代统计方法测试了这些方法。他们理解没有什么东西是完美的，市场永远处于无止境的变化中。然后，通过测试自己的方法和策略，他们开发了一套降低损失风险和利润最大化收益的系统。

规则定义了系统的框架。比如，“当短期移动平均线向上突破中长期移动平均线形成交叉时买入”。变量是指规则应用的量化概念，这里是指两条移动平均线，参数是指变量应用的具体定义值，如 2 日周期和 7 日周期。系统将包含所有这些因素，它们的价值可以通过测定各个市场和不同市场条件下不同的规则、

变量和参数来确定。

纯粹的非自由裁量型系统能自动处理所有持续接收的市场数据。如果提前设定了规则，条件是2日移动平均线向上穿越了7日移动平均线，当这一条件满足时就会自动触发买入指令。一旦交易者定义了要遵循的规律，系统就像是上了发条一样会自动执行命令，交易者无须额外再做出决策。

交易者或者投资者还可以选择使用半自由裁量型交易系统。半自由裁量型交易系统提供投资行动的信号，这些信号再交由投资者按照其信心或经验加以判断。由于交易者可以自主选择，交易者的情绪会影响交易决策，导致难以量化计算的错误，因此系统不能进行完全精确的测试。

非自由裁量型交易系统总是比自由裁量型交易系统技高一筹吗？要回答这些问题，我们先来介绍一下这两种系统的利弊。

非自由裁量型（自动）交易系统的优势

非自由裁量型交易系统的测试和调试占有数学上的优势。赌场和保险业的成功就是依靠数学定律，两者都可以从高概率的小额成功交易和偶然损失中发大财。

使用非自由裁量型交易系统避免了个人情感因素的介入。因为很多交易者就是因为情绪化决策而亏本，这也成了非自由裁量型交易系统的一大优势。此外，这种交易系统还可以减少其他交易陷阱的发生，包括过度交易、过早行动、放弃行动和不断的决策过程。使用正确设置的交易系统可以防范大额损失和爆仓的风险，而这些风险和损失，大部分交易者都难以量化或想象。实际上，风险控制也是非自由裁量型交易系统最重要的优势。

使用非自由裁量型交易系统还可以提供更多的确定因素，提升交易者的自信心，减少交易者的阻力。焦虑的根源是对未来的不确定和未知。虽然非自由裁量型交易系统不能预测将来，但是可以为我们提供如何应对可能出现后果的行动框架。可以帮助我们应对不受控制的事件。

非自由裁量型（自动）交易系统的缺点

虽然非自由裁量型交易系统有很多优势，但是也有一些劣势不可避免。例如，实际交易中的推断未必和测试的结果相同。历史不会一成不变地重复发生。系统优化程度越高，或者与曲线拟合度越高，未来操作的可靠性越低。实际上，希尔、普鲁伊特和希尔（Hill，Pruitt，Hill，2000）在《终极交易指南》（*The Ultimate Trading Guide*）一书中提出，针对过去数据测试的结果，我们要做好利润折半、回撤翻倍的思想准备。经过系统测试，系统设计者预期的结果往往被证明是不现实的。交易系统设计师一定要谨慎。当不切实际的预期没有实现时，不能灰心失望。

非自由裁量型交易系统常常会有集中盈利的情况，尤其是在趋势跟踪系统中。盈利后，交易者会遭受小幅度损失，等待下一次集中盈利机会的出现，同时做好更大损失的止损工作。也就是说，虽然设计交易的时候花费了不少工夫，还要不断创新，但是交易操作本身比较乏味。使用者要面对的情绪问题是要耐心等待回撤走势的终结，重建对系统能够停止损失继续盈利的信心。如果情况不景气时马上修改交易规则或者放弃，就会错失利用原先系统盈利的机会。

虽然好的系统需要与时俱进，适应市场的变化，但是系统需要定期更新升级。这也会让系统设计者感到疑惑。市场变了，我们是否改变一下表现欠佳的交易规则？或者这只是交易者需要静静观望的短暂低潮期，只要耐心等待，必会出现转机？这些问题的答案并不是一目了然的。

切记，不遵循交易系统的运作规律，系统就不会起到该起的作用。这时系统测试就可以派上用场，违背了根据测试确定的交易规则，就等于否定了系统的价值。合理利用系统需要一定的训练。

只使用非自由裁量型交易系统并非易事，否则所有人都可以借此在金融市场上"捞金"了。开发、测试、调整、正确应用这些系统，需要投入大量的时间和精力。很多人抱着跃跃欲试的态度在交易中验证系统是否起作用。这种做法常让人进退维谷，苦不堪言。

完整的交易系统

以下内容来自海龟交易规则，由海龟成员柯蒂斯·菲斯提供（参见网站 bigpicture.typepad.com/comments/files/turtlerules.pdf）

成功的交易决策需要：

- 市场——买卖什么；
- 头寸大小——买卖多少；
- 进场——何时买卖；
- 止损——何时清理亏损头寸；
- 止盈——何时卖出盈利头寸；
- 策略——如何买卖。

如何设计系统

我们了解了系统设计的必要性之后，要如何具体操作？这一节我们将介绍建立有效系统的要求和步骤。

设计系统的要求

设计一个成功的系统需要什么条件？在考虑系统的组成部分前，我们先来探讨一下更基本的事项：要想设计可行的盈利系统，首先要树立基本的个人理念，必要的思维模式包含下列特征：

- 了解自由裁量型交易系统和非自由裁量型交易系统的区别；拥有现实的眼光和基本的知识素养，从非自由裁量型交易系统起步，因为这些系统有精确的量化标准，规则明确且稳定。

- 对市场不抱有任何先入为主之见。盈利来自于对市场做出反应，而不是预测市场。没有已知的结构，不可能预测市场的情况。利用机械系统应对市场，而不是预测市场。
- 意识到损失不可避免，尽量减少损失及其发生的频次。
- 意识到利润不可能持续产生，利润率也不会一成不变。
- 意识到个人情绪会影响你的交易思维，会干扰你和系统，甚至总想你去鲁莽地改变系统交易规则的设置——这种情绪需要妥善控制。
- 井然有序地管理系统，不要鲁莽行事。
- 按照自己的时间和投资时间跨度来制订交易计划，选择日线、周线、月线或者年线交易。
- 不断测试，不断验证，不要用理想的曲线套用现实情况。不成功的系统往往没有经过验证，或者太拘泥于曲线规定。
- 一如既往，毫无顾忌地跟踪最后验证的交易计划。训练有素、自我控制、严格执行。人脑不可能比电脑更精确，现实中还要面对巨额的损失、价差和止损点以及其他有可能影响人们的定力的因素。

初始决定

一旦你认同了创建系统的思维模式，着力提高自己的素质，你肯定要决定所使用的交易系统的特点。作为系统基础的实际基本面分析或技术分析方法看来不太重要，重要的是无论使用什么方法，都必须精确地给出定义。多数基本面分析和技术分析方法本身带有已被证明的业绩纪录。系统业绩的提高更多的是依赖过滤信号指标、调整、进场和离场策略，而不是这些技术方法本身。这倒不是说老方法现在不起作用了。选择熟悉、合理、令你舒适的有不错业绩记录的模型，要确保它基于事实而不是个人观点，然后我们就可以专注于开发这个过程本身。

多数系统设计师认为系统越简单越好。设定过多的条件会使系统宕机，从

统计学角度来看，会丧失更多自由度、要求更多的数据和信号来判定其显著性。有些系统设计师反对简化的方法（柯林斯，2005），但是他们也有强大的计算能力、魄力和知识。希尔和其他学者认为，即便使用现代技术和数学工具，再成功的系统充其量也只能和单纯利用手动计算器或曲柄计算器计算的传统系统一样。

第一，设计系统首先要确定使用何种数据输入和方法来产生信号。一些投资者依靠基本面信息，大多数交易者依靠技术分析方法。还有一些交易员两者皆用。重点在于理解系统的前提条件和采用容易量化、准确无误的交易规则。一开始设置得比较明确，日后使用起来、测试其通用性就比较容易了。交易员还必须理解系统的逻辑，确定这种逻辑适合自己的交易或投资方式。

第二，你必须确定重点关注的市场类别。选定的市场是否适合拟定的系统？市场和交易对象的选择有没有多样化的机会和空间？对交易对象的波动性和流动性有何要求？具体选择什么交易对象？

第三，你必须确定系统的操作时间跨度。例如，多数跟踪趋势的系统在长线交易方面表现较好，而多数形态系统在周期为数小时的交易和日线交易方面的效果较好。系统是要完成抢帽子交易、波段交易还是长线投资？此外，考虑到系统的逻辑和方便使用，什么样的交易时间跨度最符合交易者和投资者的心理？交易者或投资者一天能花多少时间关注交易系统？对于系统定期监控的时间是按天计算、按周计算还是按月计算？

第四，拟定风险控制计划，否则你无法知道市场条件变化时的应对方法。要理解损失是不可避免的，但务必要控制好风险和损失。是否承认损失，很好地区分了职业和业余交易员或投资者。寻找损失的理由或者借口对我们帮助不大。市场是永远不会出错的，要知道适可而止，及时抽身离场才行。为了做到这一点，设计适当的止损策略——“不要死守沉船的桅杆”。这一策略应包含保护性和跟踪止损、价格目标、波动性调整、市场类型和其他可能产生的市场情况，否则我们的账户很有可能承受巨大的损失。如果情绪和判断对交易产生

了负面的影响，就会导致错失良机、卖出盈利头寸以及其他的错误。止损操作可以让我们腾出不能盈利的资本，接受止损现实之后，减少我们承受的压力。除了风险控制，你必须决定是否使用杠杆和金字塔式交易。

第五，建立时间表，包括何时更新系统和必要的表格，计划新的交易，以及更新现有交易的止盈点。作为系统管理的一部分，要维护交易者记录本、交易者日志以及每日股票记录表。填写每日交易表单（类似会计账簿）和头寸表。

技术系统的种类

技术分析师使用多种技术交易系统。虽然系统种类众多，但大都可以分为下面四大类：趋势跟踪型系统、形态识别型系统、逆趋势操作型系统和外生信号型系统。

趋势跟踪型系统

根据对于技术系统的了解，我们知道市场常常呈现趋势化运动，其余时间价格就在交易区间内震荡。最能盈利的市场条件就是波动范围大、交易成本不高的环境，这也说明了趋势跟踪型非自由裁量交易系统最有利可图的原因。多数大型自动交易系统对冲基金和大宗商品交易顾问都使用趋势跟踪型系统。趋势跟踪型系统一般不去试图抓住波峰或者谷底，而是在明确的趋势开始后才顺势而为。与传统的低点买入和高点卖出交易理念正相反，趋势跟踪型系统会在高点买入，在更高点卖出。施瓦格认为慢速长期趋势系统起的作用更大，因为收益更多，虽然收益发生的频率低一些，但是“反复被打脸”很少出现。多数趋势跟踪型系统在设定规则的时候，加入了诸如平均动向指数指标（ADX）来确保某种趋势的存在。此外，之前也说明了趋势跟踪型系统碰到交易区间市场时，可能要经历一些耐心观望的煎熬和对未来不确定的痛苦。

移动平均线系统

经典的趋势跟踪型系统由两条移动平均线构成，当它们交叉时，就会产生

交易信号。拉里·威廉斯在《期货交易终极指南》（*The Definitive Guide to Futures Trading*）一书中指出，早在20世纪40年代，唐奇安就证明了这一方法的有效性，并认为这种方法比老一版系统的方法更好，后者是使用价格与一条移动平均线对比的情况来分析。

如果使用两条移动平均线比用一条移动平均线效果好，那么三条移动平均线会更好吗？答案是否定的。研究表明，再增加一条移动平均线就会弱化系统的效果，因为过多的规则限制影响了交易系统的判断。虽然从业者已经多次报告了使用移动平均线获得成功的案例，我们还是要提一下学术界的研究。研究结果表明，一般情况下，移动平均线交叉信号系统不能给我们带来很多利润，哪怕所用的过滤工具再简单。只是学术界在研究的时候，在自己的试验中没有加入任何风险控制的措施。由于没有重要的风险控制手段的介入，很难说学术界的研究表明了移动平均线交叉系统具有真实的盈利能力。

突破系统

趋势跟踪型系统的一个变体是突破系统。当价格穿越了某个通道或区间带时，这些系统就会发出买入或卖出信号。最受人欢迎的系统当属唐奇安通道突破系统的修正版，或其他使用布林带或与测量交易区间波动性类似的波幅突破系统。突破系统可以针对长线交易，使用每周数据；或者针对短线交易，使用日内交易数据，后者是指开放区间突破系统。

趋势跟踪型系统的问题

移动平均线和突破策略系统的盈利性较高，因此比较受欢迎。由于众多趋势跟踪型系统在使用，很多交易员或投资人会在同一时间或者同一价格收到类似的操作信号。由此可能还会限制交易对象的流动性，而价差过大产生的下跌成本以及不完全执行指令也会导致交易成本的升高。这类问题的解决办法是设计一个独特的系统，实施价差交易或者执行抢帽子进场指令。

趋势跟踪型系统的另一大问题是“反复被打脸”现象很普遍，尤其在交易区间市场中，系统不断尝试做出趋势判断，更容易发生“反复被打脸”的情

况。实际上由于“反复被打脸”频繁出现，趋势跟踪型系统在交易区间获得的收益率往往低于50%。使用确认策略，这一问题可以得到缓解，具体措施包括特殊价格要求（穿越价格要求、滞后要求等）、信号确认，或者采用过滤工具以及在不相关市场选择多种交易对象等。

为了避免“反复被打脸”，趋势跟踪型系统常会在趋势判定方面出现滞后，进而错失趋势开始和结束时可能获取的利润，这一点不可避免。不幸的是，这就是使用趋势跟踪型系统的代价。如果你想要在趋势尾部获得更多的利润，趋势的区间特征会在其尾部增加损失的风险。在退出趋势的一端，可以设定特定的跟踪止损来获得更好的价格，但是还是有可能因为过早离场，而错失继续追踪趋势获益的机会。

在确立趋势之前的交易区间是损失的高发阶段，这一时期系统会尽可能判定下一趋势的方向。解决这一问题的策略是同时使用逆趋势型操作系统，虽然这样做有可能不会获得与趋势跟踪型系统一样的利润。逆趋势操作型系统的利润可以弥补趋势跟踪型交易系统的损失，总体的业绩会比单独使用趋势跟踪型交易系统更高。

移动平均线系统和突破系统往往受单项操作信号的限制。顺势而为的优势之一是当趋势信号日渐明显的时候，可以在趋势方向的顶点大展宏图。在趋势跟踪型系统中要做到这一点，必须使用其他指标，指标的介入增加了系统的复杂性，从而减弱了系统的可调整性。

趋势跟踪型系统的最大缺点在于，构成重大回撤连续发生的小额损失，其实可以变成一个很大的损失。例如，假如系统在某个交易区间内连续遭遇了10次小额损失，这一期间账户发生的连续回撤就构成了以总体计算的大幅度累计损失。构成大幅回撤的一连串的损失不仅影响账户的利益，更主要是挫伤人们对于交易的信心，还有可能进一步导致其他并发情况。减少连续损失的方法是使用逆趋势操作型系统。在趋势完全确立前，只进行小头寸交易。还有一种方法是平行使用与现有的趋势跟踪型系统相似，但周期不同的交易系统。

趋势跟踪型系统的特点是趋势明显的时候，可以集中获得利润，而在交易区间内会遭受许多小额度的损失，因此收益波动会比较大。在介绍收益曲线平滑度的时候会详细讨论这个问题。目前应用最普遍的方法是跨市场操作，或使用多个系统进行对冲。

和多数的自动交易系统一样，趋势跟踪型系统在测试的时候运作良好，但是在实际使用的时候很有可能崩溃。通常这是由不正确的系统测试和调试造成的。有时候测试不正确是因为有关交易成本的假设不现实。这种错误的假设包括快速变化的市场价差、期货市场的限制交易日，以及其他有可能在测试系统时期出错的异常情况。切记，人们广泛使用趋势跟踪型系统会导致整体出错。这一问题在测试阶段常被人忽视。

频繁更改系统参数导致系统无法识别或适应，这种现象也会偶尔发生。通过使用多个交易系统，或利用多个市场特征来调整波动性，这个问题可以得到缓解。

形态识别型系统

“技术图像再多，也免不了葬身股海的命运。”这句话说的就是约恩·纳贾里安（Jon Najarian）的那个知名系统的情况（Patel，1997）。使用形态时要求进行大量测试，还要克服形态确定问题。由于变量的特征，大型形态往往很难由计算机轻易识别出来。诸如拉里·威廉斯（Larry Williams）、拉里·康纳（Larry Connor）和琳达·布莱德福德·拉什克（Linda Bradford Rashke）这类系统交易者，都会通过设置特定头寸止损或者价格、时间目标，来限制自己承担的风险，有一部分我们在第17章讨论过。一般来讲，这些系统是半自由裁量型交易，因为它们在进场交易的时候要求进行人工分析。

回归均值

回归均值系统是建立在交易区间内低点买入、高点卖出的理念基础上的。

这种系统要求市场价格具备一定的波动性，价格在交易区间内的波峰和低谷之间震荡。如果波幅不大，交易成本、错过限价日和价格态势判断错误截止操作等因素会抵消所有既得的利润。一般来讲，这些系统都是自由裁量型交易系统，主要是利用与趋势反方向逐渐缩小的价格波动盈利，涉及的震荡指标包括随机指标、相对强弱指数（RSI）和平滑异同移动平均线（MACD）以及周期循环。使用这一类系统交易的最大问题，是在趋势形成的时候有可能产生无限损失的风险，因此保护性止损是必要的。

一般来讲，这种系统表现不太好。比如，根据众多公开测试结果，在布林带内部进行交易后，人们发现业绩表现最好的时候不是这个通道内部的交易，而是在价格突破边界进行买卖。逆趋势操作型系统主要和趋势跟踪型系统同时使用，用来在交易区间内减弱跟踪趋势型系统发生的系列损失。

外生信号型系统

有些交易系统产生来自于交易市场外的信号。跨市场系统提供跨市场信号，如债券市场的黄金价格信号，此类系统就是外生信号型系统的例证。此外，诸如美国标准普尔指数期货市场所用的波动率指数 VIX、成交量、触发价格系统的未平仓量警告信号、价格系统确认信号，以及诸如货币政策或消费品价格的基本面信号等，都可以由外生信号型系统提供。

哪种系统最好

哪一种系统最好？约翰·希尔（John R. Hill）和乔治·普鲁伊特（George Pruitt）两人经营着测试交易系统的公司，他们认为最可靠、最好的交易系统是趋势跟踪型系统。在趋势跟踪型系统的所有类型中，突破系统拥有的特征最佳，尤其是布林带突破系统和唐奇安通道突破系统，之后紧跟着的是移动平均线交叉系统。

系统的测试方法

测试一个模拟系统绝对是有必要的，而测试过程可能是枯燥乏味的，因为很多交易想法都不成功。由于这个工作如此耗费时间和令人沮丧，因此很多分析师选择捷径，比如不进行样本外测试，但最终这些系统会毁了他们。这个过程的第一步是确认用于测试的数据是正确的，以及之后用于系统实时运行的数据是一样的。第二步是为选择的模型确定规则，作为系统的基础和优化所选变量的规则。这些规则要包括进场和出场信号，然后在根据首轮测试结果增加其他过滤器。如果没有前向测试的安排，就需要保留大量被称作“样本外数据”的数据，用于之后对系统稳健性的检验。一旦一个可行系统做好了充分优化，就用所得参数对样本外数据进行测试，看看系统能否很好地处理未知数据，而不仅仅是曲线拟合或数据挖掘的结果。这是系统设计中最让人提心吊胆的部分，因为一旦样本外数据检验失败，就需要重新开始设计系统。这时候，大多数新手都会放弃。

干净数据

对于任何系统的准确评估来说，数据必须无可挑剔。没有正确的数据，系统测试就会徒劳无功。测试数据应该与系统实时运行时所用的数据一样。测试和实际运行中，不仅数据要相同，数据源也要一样。不同的数据供应商的数据来源不同，这对于短线系统来说问题较大。在短线交易中，交易的顺序对于执行和形态分析都很重要。

要求用于测试的数据的数量要依据系统的周期而定。一般的原则是数据要充分，能够提供至少30～50个进场和出场信号，能够覆盖市场上涨、下跌和盘整时期。这样做是为了确保测试时有充分的数据记录，覆盖不同的市场条件。

实时交易者对于实时接收的“混乱的”数据处理存在诸多困难，在测试数

据时明白这一点很重要。数据的清楚明了是交易系统生效的另一个重要前提。任何报价不准确的情况和数据异常情况都会对系统测试的结果有影响，显示出的结果与实际情况不符。梳理数据不是一件容易的差事，常常需要专业数据供应商的帮助。

期货系统对数据的特殊要求

虽然股票数据的过往调整情况不多，包括红利支配、分拆、配股等，但是期货市场还有其他更重要的问题：究竟采用何种合约进行测试？多数期货合约生命周期有限，不可能用于所有系统的测试。到期合约价格和临近时间到期合约的价格不同，更加增加了期货合约测试的难度。这些合约价格很少一致，而且很难再细分成更小的符合实际情况、可以用于长期价格分析的数据。比如说，为了测试日线交易，至少要求两年或者更长的日线数据，但是没有哪一项合约的期限会长到可以获得两年的数据用于测试。当然，也可以用时间最接近的合约系列测试，只是会有合约期限的限制。只要交易系统设定按照分钟交易，不要求更长期限的日线交易信号就可行。

为了解决这个问题，有两种方法可以将合约价格分为若干个期限，形成连续的时间流。这种方法名为永久性合约（perpetual contracts）和持续性合约（continuous contracts）。这两种方法都不是完美的，但这却是长线价格研究通常使用的方法。

永久性合约也称**永远远期合约**（constant forward contract），即加入了最近的两个合约价格来解决问题。每个价格都根据与最近合约的到期日（如90日）的接近程度进行加权处理。比如说，假设今天是12月初，离大宗商品期货12月合约的到期日只有几天，离3月到期的3月合约还有3个多月。那么90天的永久性合约就可以把每个合约的当前价格乘以各自对应的期限加权的权重。12月到期的商品合约到期日比3月的合约的到期日更接近，也就是说，随着12月到期日的接近，12月的商品合约的权重越来越少，过了12月到期日后，这个永

久性合约就相当于只有3月的合约价格了。接着当3月到期日逐渐接近，3月到期合约的权重也越来越少，而临近的6月合约权重逐渐增大。这一过程给出了变化平缓但不真实的合约价格，它免去了结转合约之间巨大价差缺口的问题，只是实际操作中我们无法对永远远期合约进行交易。正如施瓦格指出的，“永远远期系列合约的价格形态，很大程度上可以从实际交易合约的价格形态中推算出来，但这却是不得已而为之的下下策”（1996年，第664页）。

持续性合约又名按照价差不断调整的合约，是更加现实的做法，但是这种合约每到到期日，或者每到结转日期都会进行价格调整，因此持续性合约的价格总是与实际价格不符。持续性合约在过去的某个时点开始，价格由接近的合约决定。根据交易者通常的转期日来确定持续性合约的转期日，例如到期前10天。最后，还要确定累计调整系数（cumulative adjustment factor）。随着时间的推移，不同的合约都结转到下一个合约，这种合约之间的价差累计后，持续性合约的价格也跟着调整。通过这种方法的使用，持续价格就是交易者跟踪系统信号所需要的成本。这类价格没有被扭曲，同时价格也会形成自己的趋势和形态。唯一的区别是持续性合约的价格并不是实际价格，例如百分比变化并不精确。因此，这种方法说明了在持续性合约期间系统可能发生的情况，或者说系统设计者需要了解的事项。

施瓦格说过：“关联的期货价格系列只能精确地反映一种价格水平，要么是最近期货合约的价格水平，要么是持续性期货合约的价格运动。但是不可能两样都体现出来……”（1996年，第669页）对期货交易感兴趣的同学可以查阅《施瓦格谈期货：技术分析》（*Schwager on Futures: Technical Analysis*）一书，学习更多与此有关的技巧。

测试方法和工具

幸运的是，在我们测试交易系统的时候，并不需要再去发明什么工具，很多交易软件产品中都包含测试单元。有些测试功能可用，有些测试完全不靠谱。

在购买测试软件前，你要了解测试方法和软件的测试报告。几乎所有的这一类程序都有可能忽略关键的分析数据，而且术语和公式的定义各不相同。例如，回撤（draw down）一词根据对应的是日内数据、收盘数据，还是交易收盘数据等，就有不同的含义。要正确解释测试结果，你无须了解各种软件中所有术语的含义。牢记这一点，系统分析师还必须确定需要的信息是什么、采用何种评价标准更有用、测试结果的表现形式等。

测试参数区间

首先开展的系统测试是看系统是否有价值。如果确定有价值，系统可能存在的问题是什么。启动测试程序后，应该检查初步选定的参数值是否正确，要判断这些参数的区间范围，观察它们在未来发生的概率和特征。参数区间又称为参数范围，可以让我们大概了解参数价值是否与系统契合。如果参数值变化不大，而结果却出现了巨大的影响和波动，则这个参数可能不适用于将来的交易。这个参数应该舍弃。当参数变动很小，结果也一样或者类似时，就说明参数范围是稳定的。显然这正是我们所需要的系统特征。

技术分析知识 22-1

设计 HAL 系统

现在我们来看一个设计交易系统的简单案例。假设我们打算选定美国 IBM 公司普通股作为交易对象，传统上，这是一只波动范围不大的蓝筹股。我们决定将从一个叫作商品通道指数（CCI）的震荡指标入手。CCI 类似随机指标，其中包括一个波动性部件，因此能更准确地识别超买和超卖情况。这些信号来自优化确定的 CCI 交叉位。

请看 2005～2015 年中期 IBM 股票的月线图（见图 22-1）。我们可以看到很多上涨、下跌周期和交易区间。这正好为我们提供了分析和测试的合适数据，因

为其中包括了市场上可能出现的三种趋势：上涨、下跌和盘整。图像中包含了9年多的数据，约2250天，让我们有充分的空间发掘各类信号。

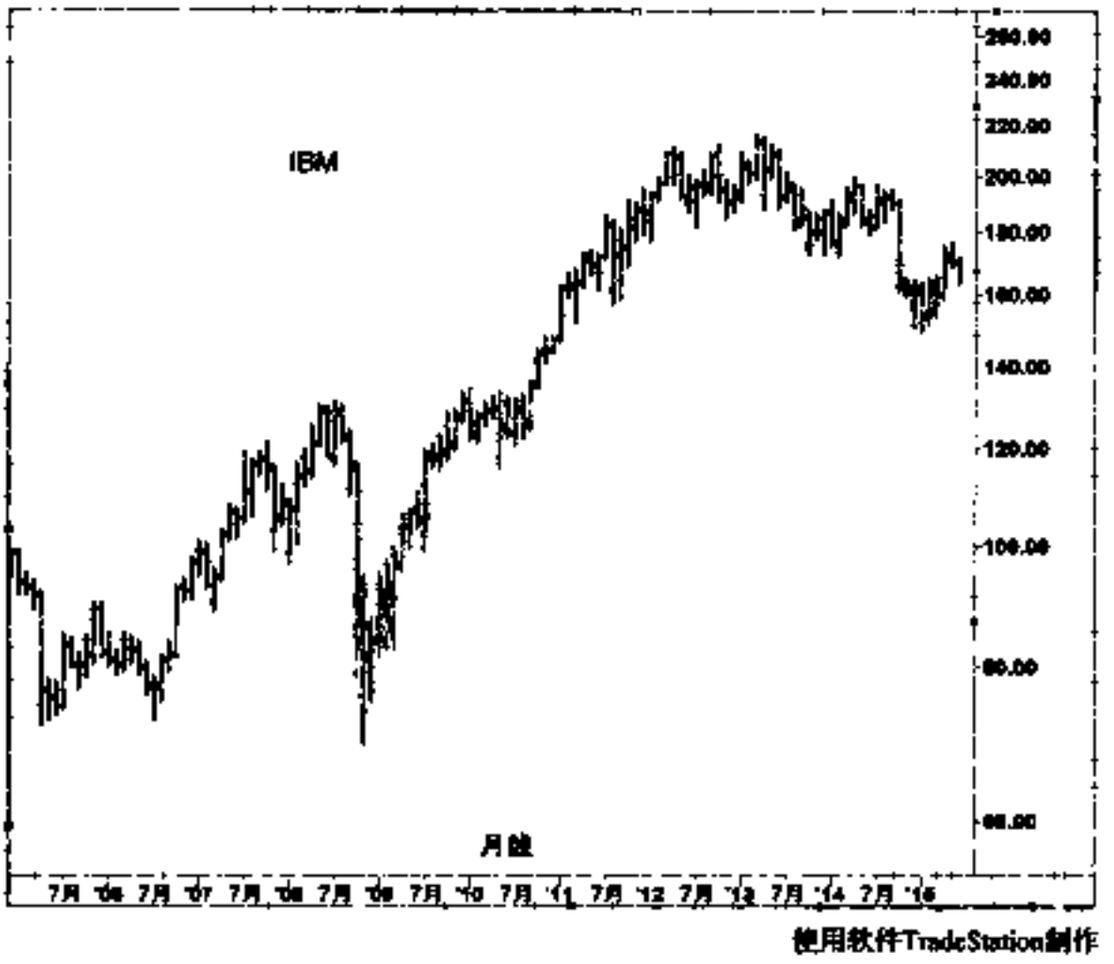


图22-1　美国IBM公司普通股股价（月线图：2005年1月～2015年6月）

通常CCI的区间为－300～＋300，但是边界并不特别清晰。用到的变量是移动平均线的长度和两条信号线的水平。

假设账户金额为30 000美元，每次进场或出场的佣金和滑点是每股10美分，即每股总计20美分。进场限制每笔交易为100股，而且只能建立一个100股头寸。我们知道这个系统在过去2年都运作得不错，在这个练习里，我们想知道改变参数是否能够提高业绩表现。

这一系统的收益曲线如图22-2所示。默认长度参数为14，信号水平是－100

和 +100。收益曲线（equity curve）是指账户中收益（纵坐标）和时间（横坐标可以用交易数量或者时间表示）的图像。图 22-2 中，横坐标是时间。看图可以发现，这个系统的表现比较混杂，很容易被当成另一种震荡指标。但是，如果我们优化其参数，并进行前向检验，也许可以找到一个更可靠的公式，不仅在过去是可行的，而且也适用于未来。

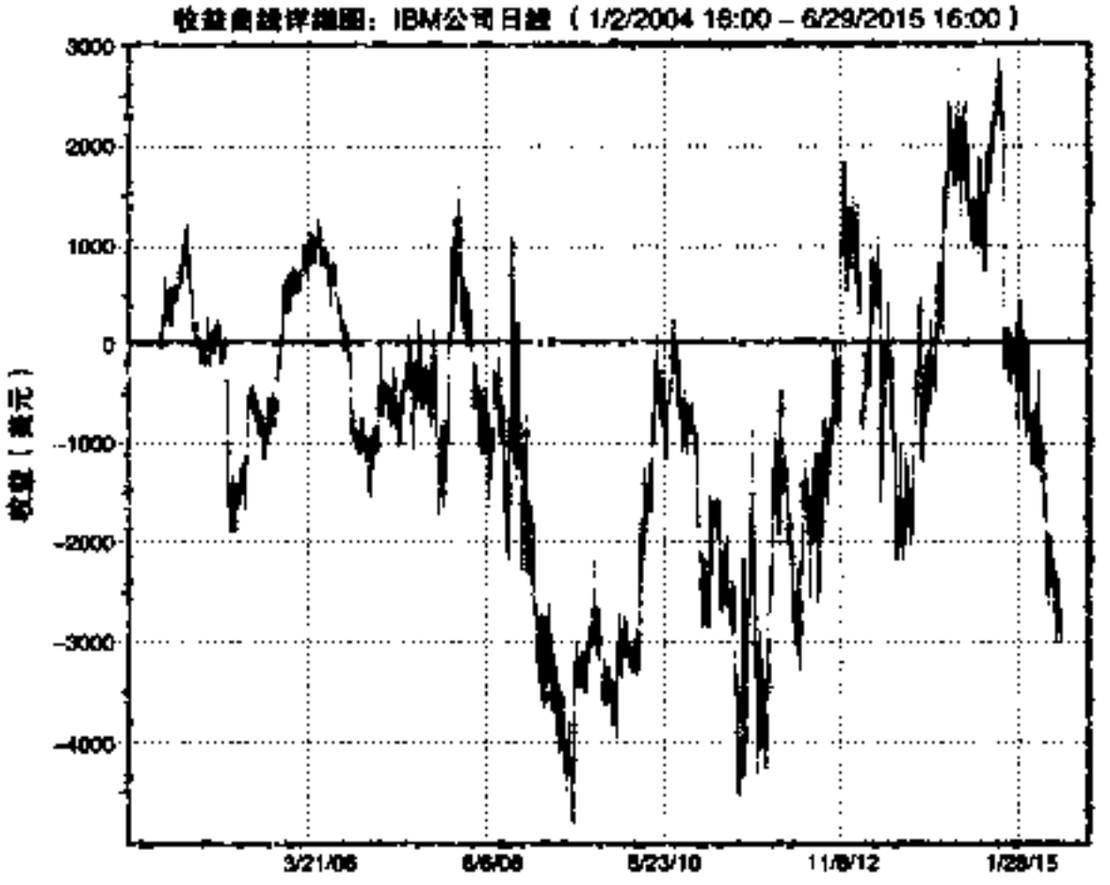


图 22-2 使用布林带均值回归模型交易 IBM 股票的收益曲线
（周线图：2004 年 1 月 2 日 ~ 2015 年 6 月 29 日）

表 22-1 是采用标准布林带参数运行系统的一次结果。

表 22-1 HAL 初始测试数据 （金额单位：美元）

交易	总额	多头	空头
净利润	(2 153)	2 991	(5 144)
总利润	32 773	17 229	15 544

（续）

交易	总额	多头	空头
总亏损	(34 926)	(14 238)	(20 688)
盈利因子	0.94	1.21	0.75
交易笔数	139	69	70
盈利交易占比	57.55	65.22	50.00
交易平均净利润	(15.49)	43.35	(73.49)
最大盈利交易占总利润比例	5.92%	6.32%	12.47%
最大亏损交易占总利润比例	7.76%	19.04%	9.60%
最大连续亏损交易笔数	4	3	5
盈利头寸平均天数	14.41	15.2	13.5
亏损头寸平均天数	29.51	26.13	31.83
买入持有回报率	80.7%		
账户回报率	(40.41%)		
月平均回报	(31.63)		
月回报标准差	887.80		
夏普比率	(0.01)		
系统最大回撤（日内）幅度		0.666	
每笔最大回撤幅度		0.883	

资料来源：TradeStation。

现在我们来看一下这些数据，观察其中表现出的 HAL 系统的特点。

净利润：总利润和总损失的差额。这个系统中整体净利润是负值，而做多的净利润为正，这个问题可以用两种方式解决：在卖空时采用不同的参数，或者只用于做多。如果我们只采用其做多信号，这个系统过去就是可靠的，尽管不是非常好。我们决定优化其做空和做多信号，并进行前向测试。

总利润和总亏损：前者是指从盈利交易中获得的利润总额，后者是指所有亏损交易遭受损失的总和。

盈利因子：总利润比总损失比率的绝对值。它表明了系统的盈利能力。本例中，每损失 1 美元，盈利0.94 美元。换言之，这是一个亏损系统。如果只做

多，盈利为1.29，较好的系统一般在2.00以上。

再看交易笔数：本系统产生了139笔交易：69笔多头交易，70笔空头交易。投资者若要寻找可靠的数据，那么这些交易数目已经足够。一般来讲，至少需要30～50笔交易，才可以完成系统测试。

盈利交易占比：所有盈利交易笔数占所有交易笔数的百分比，本例中是57.55%的交易盈利。而这个系统是亏损的，说明亏损交易中存在问题，尽管笔数不多，但是损失比盈利交易更严重。

交易平均净利润：每笔交易的平均利润。如果这个数值较低，表明系统的交易成本较大。这个系统中是负值，说明交易成本过高。

最大盈利交易占总利润比例或最大亏损交易占总利润比例能让我们了解利润或损失是由某一笔交易造成的。在本例中，盈利最大交易的利润占总利润的百分比是5.92%。考虑到交易笔数超过了139，这个比例还是合理的。

最大连续亏损交易笔数很重要，因为一长串的连续损失肯定会引起大幅度的回撤，给系统带来巨大的风险。本例中最大连续亏损交易数目为连续4笔。这说明测试期内发生了两次“反复被打脸”，可以通过设置止损位加以控制。

盈利头寸平均天数或亏损头寸平均天数的数据表明，HAL系统显然在亏损交易上存在问题。亏损交易的时间一般较短，经验法则是大约四分之一时间是花在亏损交易上的，但是对于长持有期，系统没有尽快卖出亏损股。

买入并持有回报率（80.7%）是假设投资人第一天买入，然后在整个交易区间持有的收益率。

账户回报率（-40.41%）是由最大回撤确定的最小账户的总收益。该比率应该与买入持有回报率进行比较，判断系统是否优于什么都不做（买入持有）的做法。本例中，系统交易没有比买入持有更优秀。当然两相比较并不像看起来那么简单，这两种方法都没有引入风险这一概念。买入持有方法的风险很大，回撤的幅度甚至可以达到100%，而这个系统交易的风险要小得多，但还是出现了亏损。

每月平均回报和回报标准差用来确定收益的波动率。本系统的月平均收益回报是－31.63美元，但是标准差却是887.80美元，波动范围非常大。理想状态下，系统的月收益标准差应该小于月收益的5倍。本例中的标准差是月收益的31.5倍，远大于临界值，可能是因为亏损笔数较多。

夏普比率是衡量投资组合或交易系统收益和风险的比率。第21章介绍了收益比较的比率，这里调整为无风险的长期国债收益率比收益率的标准差（后者用来替代风险）。之前提过风险不仅包括波动性，还包括资本损失的风险。夏普比率没能考虑到回撤和收益率倾斜的偏差等因素。例如当投资收益率向上偏差的程度越大，就越不可能由夏普比率来反映情况（夏普比率一般假定收益率呈现正态分布）。这些问题也说明了系统设计者对夏普比率退避三舍的原因。设计其他收益风险比率更加现实。本系统中，夏普比率接近0，表明回报没有超过无风险的美国长期国债回报。

系统最大回撤幅度是收益曲线偏离峰值的最大幅度。假设未来收益与测试周期的收益一样，这就是系统可能遭受的资本损失的最大风险。

我们当然希望交易系统不会遭遇回撤，这一点很正常；我们也希望通过系统交易获得的利润，能比可能遭受的回撤大得多。大的回撤幅度降低了人们对系统的信任，导致系统被提前放弃。HAL在最大回撤时录得负收益，较好的水平是超过1.00，这是一个系统之间比较的标准。

交易最大回撤幅度是净年化收益百分比与最大交易回撤幅度的比率，有时称作最大负向偏移。最大系统回撤可能包括许多笔交易，单笔交易风险也需要用来衡量系统表现，并在亏损时加以隔离。

如果可以解决较长时间亏损交易和做空损失问题，HAL系统还是可以使用的。做多的功能令人满意，如果亏损情况得到改善，还是不错的。但是这个系统在做空时表现不佳。在市场处于牛市时，出现这种情况并不奇怪，但仍然令

人感到失望。接下来我们来看一看如何通过优化参数和改变模型逻辑来提升这一系统的表现。

优化

一旦确定了系统的参数是有效的，就可以优化系统了。优化是指改变系统的参数以获得最好的效果。优化的最大好处在于，设计者可以发现在任何情况下都无法使用的参数。假如参数不适用于过去的数据，很有可能它们在将来也不能用。因此，优化过程也能减少无效的规则和参数。

优化在确定特定止损点是否有效方面很管用。系统设计者发现系统止损点的缺陷，比如保护性止损并没有提高系统的总体表现。经常出现跟踪止损点太靠近最近的价位，因此引发过早离场的情况。这些问题都可以在优化过程中得到解决。

虽然优化有很多好处，但也存在缺点。随着现代计算机和软件的发展，我们可以选择任何价格序列，从而为特定的系统选择最好的参数。但是问题在于通过优化系统，我们只是将数据与收益曲线进行拟合，并不知道这些参数在将来能否应用。由于把控未来是我们的初衷，因此多数优化系统的做法都是徒劳的，甚至是很危险的，因为这往往会让我们过分自信。

优化过程中要注意的主要问题是数据拟合曲线的倾向。仅当系统程序找到绝对最佳的参数时，才会发生数据与曲线完全吻合的情况。而系统所做的事情往往是将参数和测试系统进行匹配。这样就会形成特定数据的数学模型，并将参数与特定时段的数据拟合。系统未来交易时，若要出现数据与参数完全拟合的状况，除非未来会原封不动地重复历史。当然，我们知道这种情况绝对不可能发生，因此通过系统优化确定的参数，对未来的交易很可能毫无用处。任何系统在优化后看起来都能盈利，系统购买者在决定购买特定的交易或投资系统时，必须明白历史不可能重演，但是系统会有过度拟合收益曲线的倾向。可行的做法是在某个阶段进行优化，然后在没有实施优化的时段并根对优化所得参

数的测试。这种做法叫作**样本外测试**（out-of-sample testing）。我们最终会发现优化过程中的业绩有可能夸大了实际的效果。在样本外测试中，结果表现得根本没有那么好，因此不能使用优化的参数来评价系统的有效性。应正确对待优化及其结果。调整系统只会增加人们对系统的错误自信，当系统失败时，人们对交易系统的那份自信最终会在现实中被打得粉碎。

优化这一步骤能否帮助建立良好的自动交易系统？对于这一问题，人们争论颇多。现实的优化基本规则是尽可能简化操作，对样本内的优化结果进行样本外测试，最好使用多种交易标的进行测试，从而确定参数的范围，而不是单个参数值，要懂得最佳结果是以风险最小获得高利润，不要寄希望于所谓的天降横财，即使有“圣杯”，交易中也未必能获得市场青睐。接下来，我们将讨论优化的方法，了解在确定了更符合现实的参数范围后，实施具备统计学显著性特征测试的方法。

优化方法

作为一般原则，应该使用相当长时间的数据辅助优化的完成，所用的时期包括趋势明显的时期和交易区间阶段，我们不可能提前知道未来是否会和过去相似，但是知道市场要么呈现趋势化运动，要么就会在交易区间内进行整理。任何系统都应该具备应付这些情况的能力，并设定了可调整的参数范围或适应这些情况的规则。按照这种方法确定的参数能够适应将来的情况。

全样本

优化的一种方法是采用整个价格样本进行参数优化。很多人对这种方法不以为然，因为这种方法与拟合曲线没什么区别。为了避免这个问题，采用多种交易标的包括股票或期货进行优化测试，不要采用单个市场的平均值，而应采用长周期多笔交易的数据。交易标的多样化可以避免依照某一种股票的特征进行参数优化的情况，大量的信号增加了优化结果的统计显著性。在确定了优化

的参数范围以及那些表现稳定良好的结果（不一定是最佳结果）之后，下一步是将优化的时间划分为10段，在每一段分别测试优化所得的参数。分析从这10个小时段测试获得的结果，可以帮助我们观察系统是否能在不同情况下产生类似的结果。要查看的信息包括回撤的幅度、信号的数量、连续损失的数量、净利润比最大回撤幅度百分比等。实际的净利润对每一个阶段的意义相对来说是次要的，重要的是确定风险程度和结果的一致性（Ruggiero，2005）。如果各个小时段的测试结果不一致，则表明系统存在大问题，应该使用其他方法继续优化，还可以考虑干脆放弃不用这个系统。

样本外优化

样本外优化经常用于神经网络和回归分析。我们不会细谈这些方法的来历或操作，因为借助其他数据系列，这些方法才显得更有用。它可以用于市场分析，卢·门德尔松（Lou Mendleson，www.profittaker.com）声称使用神经网络形态可以将不同市场成功关联起来。在研究优化这一内容时，我们忽略神经网络、多元回归和其他诸如遗传算法、专家系统和人工智能等内容。我们主要集中于最常见、最有效方法的讨论，了解那些系统设计者最常用的方法。

一种常用的样本外优化的变体是采用整体价格数据序列进行优化，然后再把数据分割，其中70%～80%的数据用于开发系统，称为“样本内”数据，剩余的20%～30%的数据称为样本外数据。样本外数据包括开始一小段时间和最后一小段时间的数据，或者只有最后一段时间的数据。与其他所有测试方法一样，所采集的数据必须包括牛市、熊市和盘整阶段的数据。所有优化过程需要的数据总量要足够多。用于测试的数据要包括完整的上涨、下跌和盘整阶段的情况。市场发生的所有情况都应该纳入优化测试，这样系统才能学会如何适应市场的变化。

样本外优化方法可以针对样本内数据进行，然后对样本外数据进行测试。样本外数据测试结果从理论上来讲，正是系统在实时交易中可能碰到的情况。可以预料到的是，样本外数据的表现可能要比优化过程内得到的结果逊色很多。

假如样本外数据测试结果不令人满意，可以重复这一方法，但是样本外测试结果用作参数越多，优化参数的客观性受到影响的程度就越深，整个过程就越吻合收益曲线。最后，如果照这种趋势延续下去，样本外数据与样本数据测试不会有多少区别，优化过程也就无异于曲线拟合。还有一种减少拟合曲线影响的方法，是使用多个市场进行样本外测试。很难在不同的市场中使用相同的参数，同时又能做到曲线拟合。由于多数技术分析师认为每个市场都不同，有自己的特性，因此需要不同的参数，这一方法与常人的想法相悖。在筛选市面上可供出售的系统时，排除系统的方法之一是看系统是否为不同的系统设置了不同的参数。如果不同的市场有不同的参数，则证明结果是拟合曲线获得的，而不是实时操作的结果。可靠的系统应该在大多数市场都能起作用。

前向优化

前向优化也是一种样本外优化方法，所用的数据与前面的一样。虽然应用这种方法时有多种变体，但最常见的程序是先将样本内数据优化，然后在后续一小段时间内测试。例如，可以选取某年的日线数据进行优化，再用之后 6 个月的数据做测试。将这种测试的结果记录下来，然后放在另一个数据窗口进行优化。这一次使用的样本内数据包括了之前的样本外数据，加入之前的 6 个月样本内数据，再次记录下测试的结果，接着将数据窗格再往后移动，直到测试了最近的数据，并获得了一系列测试的数据。每一次优化都经过了样本外数据测试，再对所有记录的结果进行分析，查看利润率和风险是否一致。在前向优化过程中，若出现某个参数设置突然变化的情况，系统很有可能在未来不起作用。根据所有测试的结果来确定参数设置的情况。

优化和参数筛选

接下来我们介绍系统设计者在评估系统稳健性（指系统适应变化的能力）所用的不同方法和比率。我们首先介绍在优化过程中用来筛选更好的系统的方法。

采用价格数据进行优化时，结果显示了多个不同参数和每个参数的设置。我们可以观察净利润、最大回撤幅度和其他在前面提到的统计数据。许多技术分析师首先使用净利润、账户回报或盈利因子。通过检查每笔交易的平均净利润，可以判定系统产生的交易是否会受到交易成本的不良影响。更重要的是，观察净利润除以最大回撤幅度这一比率，由此判定交易和投资系统的盈利能力。任何一个系统，其盈利能力都要受到所需承受风险的影响。要牢记百分比变化法则。在盈利过程中，资本损失的风险是最重要的决定因素。净利润比最大回撤幅度的比率代表了系统的最基本表现，只可惜一些商业系统的优化软件不包括这个因子，交易者或投资者需要利用其他渠道得到的数据自行计算。

评估系统的稳健性

分析系统时，我们要检查系统的各组成部分，利润，风险和收益曲线的平滑度。我们要了解系统测试结果的稳健性。稳健性是指系统结果的适用性和合理性，表明我们的测试结果能否适应变化的市场条件。市场趋势和形态虽然有重复发生的趋向，但是未来的市场条件不可能和过去的市场条件相同，这一认识是我们系统设计的基础。因此必须要肯定系统具备在市场变化的情况下依然起到应有作用的素质。

系统组成部分

优化和测试过程最重要的一步是确定所有的计算过程都是精确无误的。这听起来很容易，其实在现实操作中我们很容易忽视这一点，而计算机程序的错误往往会导致计算错误。还有一点要注意的是要确保交易数量较大，使测试结果具有统计学显著意义。基本的原则是采用至少30～50笔交易的数据，大于50笔交易的数据更加理想。前面提到过了比较样本内和样本外测试结果的情况，可知两类数据表现不同。但是样本内和样本外测试的结果应该表明，平均的交易时间、最大连续盈利和损失交易笔数、最大亏损交易、平均亏损交易这些指

标是一致的，不应该有太大的出入。我们还需要了解交易的数额和参数的稳定性。应该对所有的参数进行测试，然后根据结果确定参数的差别是否具有统计学显著性。对于系统的弱点应该进行测试，还要了解没有触发交易规则的情况。一旦我们对前期的测试感到满意，就可以更仔细地研究业绩的统计数据。

利润测量指标

实施技术分析方法的初衷是为了盈利。表面上来看，这是一个很简单的概念。只要账户余额比开始交易的时候多，系统就是盈利的。实际上，对多种可选系统的盈利性进行测量和比较不是一件容易的事情。技术分析师评估盈利性有多种方法，主要如下。

- 总利润与总损失的比率，称为**盈利因子**（profit factor）。它是用优化结果对系统进行筛选最常见的统计工具。这一比率应该大于1，要不然系统就处于亏损状态。虽然这个数值越高说明利润更大，但是如果这个数值太大，就需要考虑其他情况。通常盈利因子大于10，提醒系统已经完全与曲线拟合了。作为一般业绩的衡量方法，盈利因子只能包括利润和损失，但不会考虑回撤幅度的影响。因此，它并不能体现风险的程度。
- **超常交易调整利润**（outlier-adjusted profit）与亏损之比是指根据最大利润调整过的盈利因子。有时候，系统会产生大量反常的利润或损失。如果去掉这种反常现象，就大大降低了盈利因子的数值，甚至盈利因子会低于1。如果盈利因子低于1，就证明这个系统会爆仓。因为系统完全是依靠某笔交易的利润。最大盈利交易所获利润占总利润的比率不能超过40%～50%。
- **盈利交易百分比**（percentage winning trades）是构成爆仓风险指标的参数。爆仓风险我们将在下一章详细介绍。显然，盈利交易越多，出现一连串头寸亏损的概率就越低。在趋势跟踪型交易系统中，这个百分比一

一般只有30%～50%。大多数系统希望获得盈利交易百分比高于60%的情况，但是任何大于70%的比率，都值得我们怀疑

- **年化收益**（annualized rate of return）是将系统的结果与市场基准利润水平进行比较的指标
- **偿付比率**（payoff ratio）是用于爆仓风险估计的计算指标。将平均盈利交易数与平均损失交易数对比形成的比率。对于跟踪趋势的交易系统来说，这个比率通常大于2.0
- **平均盈利交易时间**（the length of the average winning trade）与平均损失交易时间的比率应该大于1，否则系统持有的亏损头寸过久，没有按照利润最大化的原则利用资本。对于趋势跟踪型交易系统来说，该比率大于5更好
- **效益因子**（efficiency factor）是净利润除以总利润的比率（Sepiashvili，2005）。这个指标综合利用了盈利/损失比率和盈利概率。在成功的系统中，这个因子的范围应该是38%～69%，指标值越高，系统表现越好。胜率对这个因子影响较大。它表明减少亏损交易发生的数量对系统总体表现的提高比减少亏损的额度更有效，这和止损离场指令的理念很接近。

系统应该具备足够高的稳健性。参数一出现小幅度变化，盈利方法就出现诸多变化，这样的情况是绝不允许的。系统结果的稳定性比总利润额更重要。

风险测量指标

面对某个系统具有很高利润的情况，我们应该怎么办？要意识到这样的系统往往伴随着高风险。利润高是好事，但是我们必须权衡高利润与不断增加的风险的关系。分析师在系统中衡量风险的主要方法包括如下。

- **最大累计回撤幅度**（maximum cumulative drawdown），由连续亏损交易引起，从峰值收益起算，可以视为最大的单笔交易账面损失。从峰值起算

的最大损失是最常见的用法。基本的规则是，实际操作中的最大回撤幅度应是优化测试发现值的两倍，该指标可以用于预计风险。

- **MAR比率**是净利润比例与最大回撤比例之比，又称恢复比率（recovery ratio）。这是在优化过程中进行初始筛选的最好工具。无论使用何种交易系统，这一比率应大于1.0。
- **最大连续损失**（maximum consecutive losses）经常会影响最大回撤幅度，当这一数值较大时，表明未来将遭受多种损失。必须要从过去的价格记录中找到导致这个指标值较大的原因。
- **大额损失**（large losses），由于股票价格震荡造成，体现系统对价格震荡的反应。
- **最长平直时间**（the longest flat time）表现了资金没有使用的时间。这一时间可以有效利用，腾出资本用于其他用途。
- **大幅回撤恢复时间**（time to recovery from draw down）可以衡量弥补损失的时间，理想状态下，这一时间较短，挽回损失比较快。
- **最大有利和不利偏移**（maximum favorable and adverse excursions）告诉系统设计师交易中存在偏移情况，可以用来衡量收益曲线的平滑度，也可以提示亏损交易出现的时间和位置。这个指标最大的用途是提示跟踪止损设置的位置，利用有利偏移，减少不利偏移。
- **夏普比率**（Sharpe ratio）应用很广泛，是超额收益（组合收益减去美国国库券收益）除以超额收益的标准差。但在应用于交易系统的时候有几个问题需要注意。首先，这个比率不包括实际的年收益，只包括平均月收益。因此，不能判定收益不规则现象。其次，这一指标不会区分上涨或下跌运动。因此，对于上涨情况，这个指标是不利的。最后，这个指标不会区别间歇性损失和连续损失。因此，即使发生连续损失导致大幅度回撤，也不会提醒我们这是非常危险的信号，对于这种连续损失导致的大幅回撤，该项指标同样认定是无关痛痒的小幅偶发性损失。

技术分析师要选择，甚至要创造对实现自己交易目标最重要的风险衡量的方法。现有研究和专业文献中提到的衡量风险的其他措施包括如下几项。

- **收益回撤比率**（return retracement ratio）：平均年化复合收益除以最大损失比率（从峰值开始的最大跌幅，即从峰值买入的最大损失，或者低点的最大损失）。
- **三年期的斯特林比率**（Sterling ratio）：算术平均年净利润除以平均最大年间撤幅度的比率。它与收益/付出比率（gain-to-pain ratio）类似。
- **最大损失**（maximum loss）：从最高点算起的可能遭受的最大损失。这一方法不建议使用，因为它只代表反常情况。
- **索蒂诺比率**（Sortino ratio）：与夏普比率类似，但是只考虑下跌的波幅，是用预期收益减去无风险比率除以负收益的标准差。

平滑度和收益曲线

有些技术分析师更喜欢用图表分析风险。对系统的表现进行肉眼分析所用的两种图像是**收益曲线**（equity curve）和**水位曲线**（underwater curve）。

收益曲线如图 22-2 所示，它显示了某种权益账户在特定时间的利润。理想状况下，收益曲线应该是直线，从图像的左边低点延伸到右上角的高点。曲线上的小幅下降是指由回撤造成的损失。

平滑度是指收益曲线偏离穿越收益曲线的线性回归线的标准误差。系统的平滑度通常由进场参数的变化或调整引起，比如过滤参数的变化。因为到了离场的时候，绝大多数价格行为都已经发生，离场参数和止损点对于平滑度的影响不大。

第二种观察系统表现的曲线是指水位曲线，如图 22-3 所示。图中显示了股票中每个连续的更高峰值发生的回撤。这一指标的单位是百分比，可以体现回撤发生的程度，还可以提示回撤恢复需要花费的时间。如图 22-3 所示，HAL 系统开始发生的最大回撤百分比只有 7% 多一点。这一图像有助于我们认清楚系